

Menjaga COD Tetap Terkendali pada Paket Beralamat Kode

Studi kasus 5 batch MA/SK: memetakan konsentrasi nilai, wilayah, dan penyelesaian pengantaran untuk membangun kontrol operasional yang lebih tajam.

874

paket dalam 5 batch

Rp140,89 jt

total nilai COD

100%

delivery completion batch terpantau

Nilai besar berhasil dituntaskan, tetapi kontrol settlement belum utuh

Lima batch membawa eksposur COD Rp140.890.220. Pada batch 5 Oktober yang dapat dilacak lengkap, seluruh 161 paket senilai Rp21.833.151 selesai pada hari yang sama tanpa kegagalan teramati.

874

Total paket MA/SK

Rp161.202

Rata-rata COD per paket

96,5%

Paket menuju Limo

Empat temuan yang mengubah cara monitoring

Volume terkonsentrasi	Batch 10 Agustus berisi 593 paket, atau 67,8% dari seluruh observasi, dan membawa 57,0% nilai COD.
Nilai tidak mengikuti volume	Batch 28 September hanya 9 paket, tetapi rata-rata Rp1.052.257 per paket - sekitar 7,7 kali rata-rata keseluruhan.
Wilayah sangat padat	Limo menampung 843 dari 874 paket. Ini membuka peluang dedicated run sekaligus menciptakan risiko single-point-of-failure.
Batch terpantau selesai cepat	Seluruh batch 5 Oktober delivered di hari OFD, median 6,71 jam dan maksimum 7,59 jam.

Batas interpretasi. "Collection rate" dalam studi ini diprosikan sebagai porsi nilai COD dari paket yang berstatus *Delivered*, bukan bukti dana sudah disetor atau settled. Field settlement tidak terisi pada data sumber, sehingga collection rate lima batch secara keseluruhan belum dapat dihitung.

Data cukup untuk mengukur eksposur, belum untuk membuktikan settlement

Masalah operasional

Paket MA/SK menggunakan penanda alamat internal. Dalam volume besar, alokasi yang tidak tepat dapat memicu salah rute, keterlambatan, dan COD tertahan. Nilai paket juga tidak seragam karena isi paket berbeda - antara lain pampers Zwitsal dan produk Mustika Ratu.

Variasi produk tersebut menjelaskan mengapa COD per paket berbeda tajam. Namun data saat ini belum memiliki kolom jenis produk, sehingga hubungan antara batch bernilai tinggi dan produk tertentu masih hipotesis, bukan kesimpulan.

Pertanyaan analisis

1. Di batch mana volume dan nilai COD terkonsentrasi?
2. Wilayah mana yang paling terekspos?
3. Apa hasil delivery pada batch yang dapat direkonsiliasi?
4. Kontrol apa yang paling layak diprioritaskan?

Batch	Paket	Total COD	Rata-rata / paket
5 Agustus 2026	81	Rp25.029.621	Rp309.008
10 Agustus 2026	593	Rp80.302.609	Rp135.418
8 September 2026	30	Rp4.254.525	Rp141.818
28 September 2026	9	Rp9.470.314	Rp1.052.257
5 Oktober 2026	161	Rp21.833.151	Rp135.610
Total	874	Rp140.890.220	Rp161.202

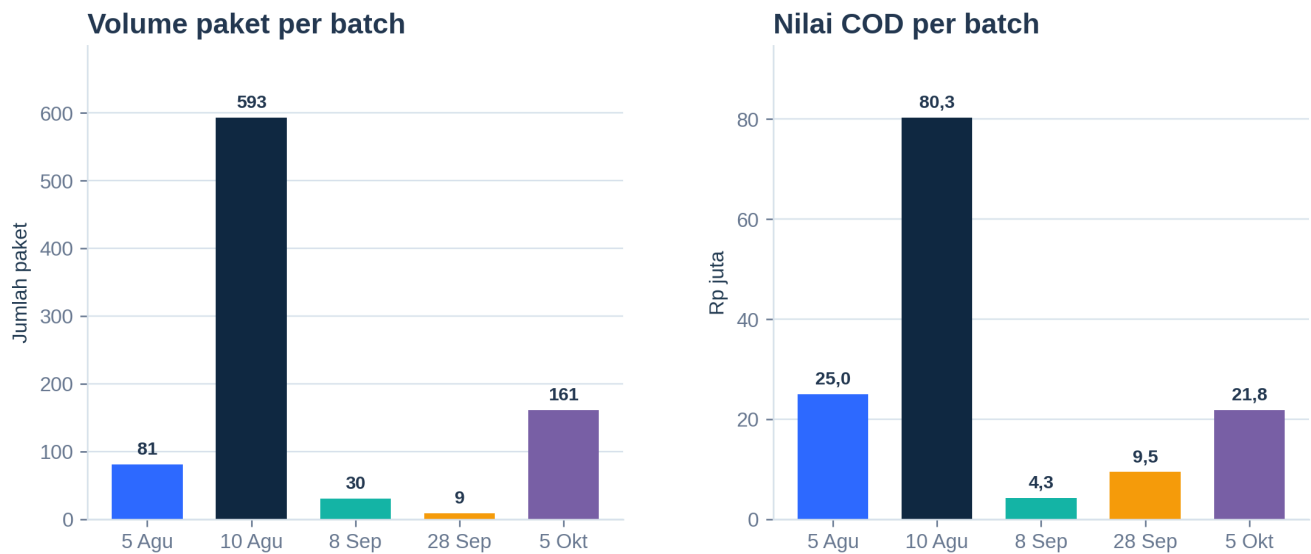
Metode

Unit analisis: paket pada lima daftar batch Agustus-Oktober 2026. **Rekonsiliasi outcome:** ID anonim batch 5 Oktober dicocokkan ke snapshot laporan operasional 5-8 Oktober, lalu status terbaru per paket digunakan.

Anonimisasi: nomor resi dan nama kurir diganti ID konsisten; identitas penerima dan alamat rinci tidak digunakan. **Filter:** satu baris total pada workbook sumber dikeluarkan, menyisakan 161 ID paket valid pada batch 5 Oktober.

Definisi: delivery completion = paket berstatus Delivered / paket batch terpantau; COD completion = nilai COD paket Delivered / total COD batch terpantau.

Satu batch menguasai volume; batch kecil justru memusatkan nilai



Batch 10 Agustus dominan pada volume dan nilai total; 28 September berbeda: volume kecil, nilai per paket sangat tinggi.

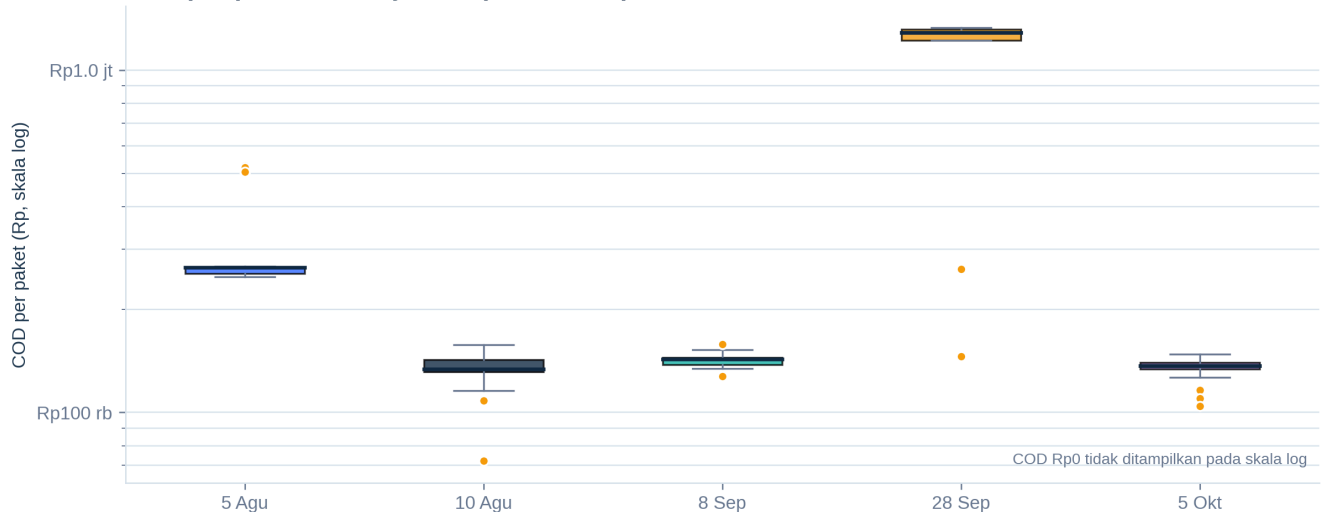
Volume concentration

593 paket batch 10 Agustus setara 67,8% observasi.

Value concentration

9 paket batch 28 September rata-rata Rp1.052.257.

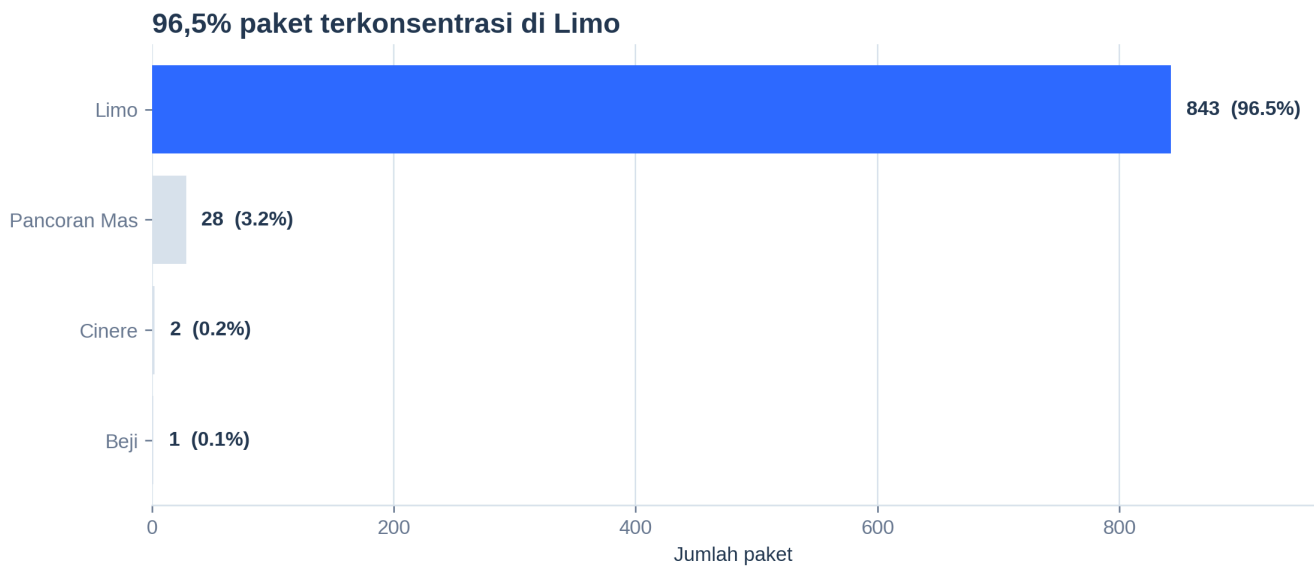
Nilai per paket menunjukkan perbedaan product mix



Product mix menjelaskan rentang nilai. Dominasi produk bernilai tinggi seperti Mustika Ratu pada 28 September masih perlu diuji dengan data produk.

RISK PROFILE

Risiko utamanya bukan hanya jumlah paket, tetapi lokasi dan nilai per paket



843 paket menuju Limo; tiga kecamatan lain hanya menyumbang 31 paket.

23 paket

COD di atas Rp500 ribu

12,2%

Porsi nilai dari paket >Rp500 ribu

Rp1.332.660

COD tertinggi per paket

Tiga exception yang pantas mendapat aturan khusus

Area dependency 96,5% tujuan berada di Limo. Dedicated run dapat efisien, tetapi harus memiliki backup rider dan daftar pemetaan kode agar tidak bergantung pada satu orang.

High-value tail 23 paket di atas Rp500 ribu membawa Rp17.224.177. Volumennya hanya 2,6%, tetapi menyimpan 12,2% nilai.

Data anomaly Satu paket tercatat COD Rp0. Nilainya kecil secara finansial, tetapi penting sebagai indikator validasi data sebelum invoice atau settlement.

Implikasi product mix. Pampers Zwitsal dan produk Mustika Ratu memiliki kisaran nilai yang berbeda. Tanpa segmentasi produk, perbandingan antarbatches bisa mencampur perubahan operasi dengan perubahan isi paket.

Batch 5 Oktober selesai 100% pada hari yang sama

161 / 161

Paket delivered

Rp21.833.151

COD pada paket delivered

0

Paket failed teramati

Seluruh batch 5 Oktober selesai dalam 7,6 jam



Semua paket di-OFD sekitar pukul 13.27 dan delivered antara pukul 19.42-21.02 pada 5 Oktober 2026. Distribusi menunjukkan median 6,71 jam.

Delivery completion

100%

161 paket mencapai status Delivered dari 161 paket yang direkonsiliasi ke laporan.

COD completion proxy

100%

Rp21.833.151 nilai COD melekat pada paket Delivered dari total nilai batch yang sama.

Yang belum terbukti: status Delivered tidak identik dengan uang sudah disetor dan settled. Untuk collection rate finansial, data perlu memuat nilai collected/settled, tanggal setoran, serta selisih terhadap expected COD.

Operational read: penyelesaian batch menunjukkan bahwa konsentrasi rute dapat dieksekusi dengan baik bila alokasi dan pengetahuan area tepat. Bukti ini berlaku untuk satu batch terpantau; tidak boleh digeneralisasi ke empat batch lama tanpa snapshot status yang sebanding.

Kontrol harus mengikuti nilai, wilayah, produk, dan status settlement

1

Prioritaskan high-value exceptions

Tandai paket COD >Rp500 ribu untuk verifikasi alamat sebelum OFD, monitoring same-day, dan eskalasi segera bila belum delivered pada cut-off.

2

Bangun dedicated run Limo dengan backup

Gunakan pemetaan kode MA/SK ke titik antar aktual, kurir yang memahami area, serta rider cadangan. Efisiensi rute tetap terjaga tanpa ketergantungan pada satu orang.

3

Segmentasikan analisis per jenis produk

Tambahkan kategori produk - misalnya pampers Zwitsal atau produk Mustika Ratu - agar perubahan nilai COD dapat dipisahkan dari perubahan kinerja operasional. Uji khusus apakah batch 28 September memang didominasi produk bernilai tinggi.

4

Automasi validasi pra-OFD dan pra-invoice

Flag COD Rp0, nilai di atas 3x median, alamat tanpa mapping, serta duplikat ID. Exception list harus keluar sebelum alokasi massal.

5

Rekonsiliasi batch ke delivery dan settlement

Join daftar batch dengan laporan delivery serta ledger settlement. Simpan expected COD, delivered COD, settled COD, gap, dan usia outstanding per paket.

KPI pilot 30 hari

KPI	Definisi	Arah target
Same-day completion	Delivered di hari OFD / paket OFD	Naik
Exception rate	Failed + unresolved / paket batch	Turun
Unsettled COD	Expected COD - settled COD	Turun
Reconciliation lead time	Jam dari cut-off ke laporan selisih	Turun
Product-level value variance	Variasi COD di dalam kategori produk	Terjelaskan

Mulai dari kontrol sederhana, lalu tutup blind spot finansial

Minggu 1 · Struktur data

- Tambahkan product category dan mapping kode tujuan.
- Buat threshold high-value yang dapat diubah.
- Definisikan cut-off delivery dan settlement.

Minggu 2 · Pilot operasional

- Dedicated run Limo dengan backup.
- Exception list sebelum OFD.
- Log follow-up paket high-value.

Minggu 3 · Rekonsiliasi

- Join batch, delivery, dan ledger settlement.
- Hitung gap per paket dan aging outstanding.
- Review anomali COD Rp0 dan outlier.

Minggu 4 · Evaluasi

- Bandingkan KPI pilot terhadap baseline.
- Analisis per jenis produk dan area.
- Putuskan skala-up atau revisi kontrol.

Keputusan yang dapat diambil sekarang

Terapkan risk-based monitoring untuk paket high-value dan Limo. Jangan menyebut performa settlement “100%” sebelum ledger uang tersedia. Pada data saat ini, klaim yang kuat adalah delivery completion 100% dan COD completion proxy 100% untuk batch 5 Oktober.

Keterbatasan studi

- Hanya batch 5 Oktober memiliki rekonsiliasi status lintas hari yang lengkap.
- Data jenis produk belum tersedia; penjelasan perbedaan nilai berdasarkan pampers Zwitsal vs Mustika Ratu masih perlu diuji.
- Field settlement kosong, sehingga collection rate finansial lima batch tidak dapat dihitung.
- Studi bersifat observasional dan belum membandingkan hasil sebelum vs sesudah kontrol baru.

Kesimpulan

Paket berkode tidak harus menjadi risiko gelap. Dengan pemetaan area, segmentasi produk, aturan high-value, dan rekonsiliasi settlement, eksposur Rp140,89 juta dapat diubah dari daftar manual menjadi sistem kontrol yang dapat diaudit.